

ANEXO 2. PLAN DE REVEGETACIÓN PROYECTO

“EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE ÁRIDOS, CANTERA SANTA ROSA”

COMUNA DE CORONEL.

REGIÓN DEL BIOBÍO.



OCTUBRE 2021

**INFORME PROPUESTA
PLAN DE REVEGETACIÓN
PROYECTO
“EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE ÁRIDOS,
CANTERA SANTA ROSA”**

Dámaso Saavedra Bañarez, Ingeniero Forestal

Concepción, Agosto 2021



AULA VERDE®

Contenidos

DETALLE	Nº
1. INTRODUCCION	3
2. PROPUESTA TECNICA	4
3. PAUTA	5
4. CRONOGRAMA	5
5. OTRAS CONSIDERACIONES	6

INTRODUCCION:

En el reglamento del Fondo de Conservación en la letra F) se define la palabra Revegetación como “la acción de repoblar con vegetación nativa o autóctona, mediante manejo de la regeneración natural, siembra o plantación, un terreno. Tratándose de siembra o plantación se deben utilizar semillas o propágulos de las poblaciones silvestres más próximas al área a manejar.

Así se realizará la revegetación de la zona de extracciones antiguas, acopios anteriores y una vez concluya el abandono del presente proyecto, relacionado con la nueva zona de extracción.

Por otro lado, como una forma de proteger la estabilidad de los taludes que se formen producto del aterrazamiento que se realizará para abandonar las zonas de extracción, tanto antiguas como nueva, se realizará revegetación a través de la incorporación de plantas rastreras como *Carpobrotus chilensis* (Doca).

PROPUESTA TÉCNICA

La presente propuesta técnica tiene dos objetivos, establecer un plan de revegetación de las zonas de extracción del proyecto que serán abandonadas en periodos sucesivos de tiempo, a través de plantación con especies nativas y la estabilización de los taludes que se formen, a través de la incorporación de plantas rastreras.

1. Revegetación con especies nativas

En toda el área del proyecto y en sectores aledaños, se observa una fuerte intervención antrópica que se ha desarrollado en forma intensa. Las áreas boscosas nativas han desaparecido paulatinamente producto de las quemas para habilitar terrenos para la agricultura intensiva, cortas para obtener leña, sustitución para establecer plantaciones forestales. Lo anterior significó que en la actualidad la parte septentrional de la Cordillera de Nahuelbuta, que es donde se ubica el proyecto, son prácticamente monocultivos de *Pinus radiata* (Pino) y *Eucalyptus globulus* (Eucalipto), con abundante regeneración de estas especies, asociada a *Acacia melanoxylon* (Aromo Extranjero), y arbustivas

como *Teline montepessulana* (Retamillo) y *Ulex europeus* (Espinillo).

El nativo existente en el área corresponde solamente a renovales o arboles aislados en quebradas de fuertes pendientes, estos rodeados de especies invasoras o Chusquea quila (Quila).

Los incendios forestales en el área han sido especialmente intensos los últimos veinte años. La cercanía además con el área urbana de Coronel y el camino existente, generan una presión por las personas que concurren en busca de leña, nativa y exótica, a los cerros de Coronel, lo que ha contribuido a la desaparición de la cobertura arbórea nativa en gran parte de la comuna.

Como una forma de contribuir a la repoblación de especies nativas, es que, para las zonas de extracción del proyecto, tanto antiguas como la nueva zona de extracción, se plantea revegetar con vegetación nativa.

Las superficies a ser revegetadas corresponden a:

Nº	Superficie	Has
1	Zona Extracción Antigua	1,31
2	Nueva Zona Extracción	1,116
3	Zona Acopios Anteriores	1,15
Total		3,56

Dichas superficies son las que quedarán disponibles para revegetar, una vez que se realice el cierre mecánico de cada zona intervenida, es decir, el abandono a través de aterrazamientos cuando corresponda.

Objetivo Revegetación:

Cubrir en la etapa de abandono con vegetación arbórea o arbustiva nativa, las zonas de extracción y de acopio anterior. Esta se busca que restaure las áreas antes intervenidas.

6

PAUTA PROGRAMA REVEGETACION

- A) Número de Plantas: Se plantarán 1.200 plantas por hectárea. Estas plantas pueden ser árboles nativos, así es que se establecerán 4.272 individuos. De acuerdo a lo anterior se debe asegurar un prendimiento de un 75%, es decir, 900 plantas por hectárea.
- B) Selección de Especies: Las especies que se ubican en los cerros de la comuna naturalmente son las que se debería plantar, para lo cual se sugiere *Peumus boldus* (Boldus), *Aextoxicon punctatum* (Olivillo), *Laurelia sempervirens* (Laurel), *Persea lingue* (Lingue), *Luma apiculata* (Arrayán), *Nothofagus obliqua* (Roble), *Cryptocarya alba* (Peumo), *Maytenus boaria* (Maitén), etc.
- C) Cierre perimetral de superficies a plantar, con cerco de malla y polines.
- D) Tamaño de la planta 25 a 40 cm de altura, proveniente de viveros de la provincia.
- E) Plantación de manera de realizar una labor que evite intervenir la carpeta sobre la cual se vuelve naturalmente a revegetar, la plantación será realizada con palas plantadoras, en el momento de plantar se colocara alrededor una dosis de fertilizante de 20 gr de fertilizante de lenta entrega en la taza de plantación (recomendado para las especies nativas adquiridas). La labor de plantación será entre Junio y Julio. Se colocan a una distancia de 2.5*3,3 m, pero también se puede plantar en núcleo. Privilegiando algunos puntos con problemas.
- F) La plantación se realiza con plantas a raíz cubierta, DAC superior a 3mm, dos periodos en vivero para especies nativas.
- G) Las plantas deben ser protegidas con malla anti lagomorfos y con la disposición de un tutor para guiar su crecimiento. Ver fotografía a continuación.



Figura 1. Malla anti lagomorfos.

2. Revegetación de taludes

El aterrazamiento de las zonas de extracción del proyecto, constituyen una forma de abandono que permite mantener la estabilidad del suelo que ha sido intervenido y así no queden pendientes abruptas que contribuyan a la erosión, para reforzar esta medida se realizará la revegetación de los taludes que se formen, a través de la plantación de especies vegetales rastreras de *Carpobrotus Edulis* (Doca).

Las superficies de los taludes que serán plantados con especies rastreras son:

Nº	Superficie	Has
1	Zona Extracción Antigua	0,958
2	Nueva Zona Extracción	1,19
Total		2,15

En la siguiente imagen se presenta de manera esquemática donde se revegetará con especies nativas y especies rastreras en los taludes.

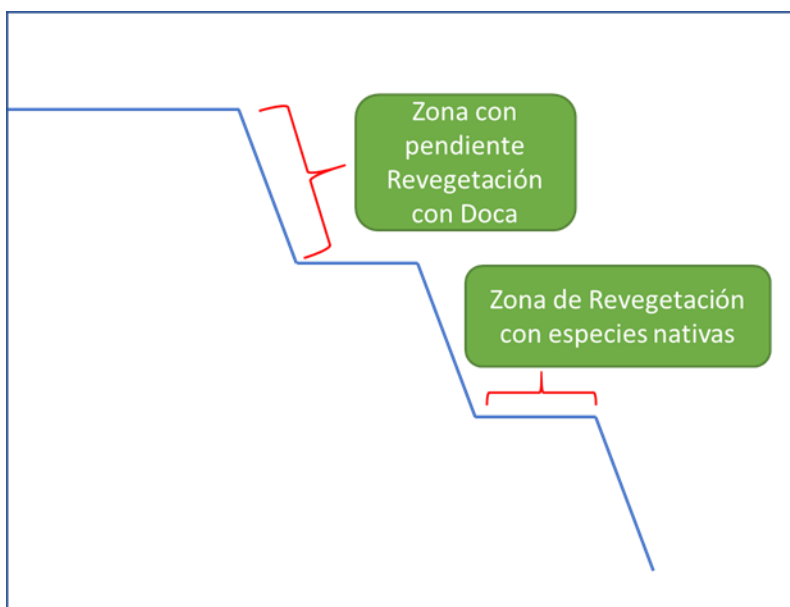


Figura 2. Esquema de plantación de especies nativas y plantas rastreras en taludes.

Objetivo Revegetación:

Cubrir los taludes que se formen en las zonas de extracción, producto de las actividades de aterrazamiento, con plantas rastreras de *Carpobrotus Edulis* (Doca).

PAUTA PROGRAMA REVEGETACION

- A) Número de Plantas: Se plantarán 2.000 plantas de Doca por hectárea, considerando una distancia aproximada por cada una de 30cm.
- B) Número total de plantas, de acuerdo a la superficie disponible de los taludes a revegetar, 4.300 plantas.
- C) Las plantas de Doca, son de fácil crecimiento y propagación, a través de estolones, lo cual hace posible ir extrayendo nuevas plantas para cubrir nuevos espacios.
- D)

- E) Se asegurará un 75% de prendimiento, por lo tanto, 1.500 plantas por hectárea.
- F) Las plantaciones de Doca se realizarán entre los meses de abril y mayo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 1: Actividades.

Actividad	Año1	Año2	Año3	Año4	Año5
Extracción, procesamiento y acopio	Inicio				Término
Incorporación material de escarpe en nueva zona de extracción para posterior revegetación					
Revegetación Nueva zona de extracción					Revegetación especies nativas y plantas rastreras (Doca)
Abandono zona de extracciones antiguas	Aterrazamiento e incorporación de material de escarpe y desechos forestales	Revegetación especies nativas y plantas rastreras (Doca)			
Abandono zona de acopios anteriores	Incorporación de desechos forestales y material de escarpe desde				Revegetación especies nativas

	nueva zona de extracción				
--	--------------------------	--	--	--	--

La revegetación será efectuada paulatinamente en un plazo de cinco años en los tres sectores a considerar.

OTRAS CONSIDERACIONES

La Revegetación del área de extracción y otras áreas descubiertas, surge como un compromiso voluntario, de manera de recuperar la cubierta vegetal incorporando especies nativas a estas superficies, así como plantas rastreras en los taludes.

Dado que la reforestación es un compromiso voluntario, con árboles nativos, se seguirán directrices de acuerdo al D.S N°2565 de 1979 que reemplazó el D.L701 de 1974, el cual acepta la plantación con especies nativas.

Para el prendimiento se considerará un 75% de éxito y para verificar el éxito, se contratará un profesional con experiencia en el área que monitoree las labores de control de la plantación por los cinco años de labor, para seguir pautas claras respecto a lo que sugiere la autoridad se ocupará la guía de **GUÍA BÁSICA DE BUENAS PRACTICAS PARA PLANTACIONES FORESTALES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS** de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

El titular del proyecto se compromete a reponer permanentemente la mortalidad de plantas, de manera de asegurar mantener el 75% de prendimiento.

Nº	Superficie	Especies a Plantar	Has	Nº Plantas
1	Zona Extracción Antigua	Bol-Ol-Lau-Lin-Arr-Ro-Pe-Mai	1,31	1572
2	Nueva Zona Extracción	Bol-Ol-Lau-Lin-Arr-Ro-Pe-Ma	1,116	1339
3	Zona Acopios Anteriores	Bol-Ol-Lau-Lin-Arr-Ro-Pe-Ma	1,15	1380

Total		3,56	4291
--------------	--	------	------

Las especies nativas a considerar en el plan de revegetación serán las siguientes:

Peumus boldus (Boldus)-Bol, *Aextoxicon punctatum* (Olivillo)-OL, *Laurelia sempervirens* (Laurel)-Lau, *Persea lingue* (Lingue)-Lin, *Luma apiculata* (Arrayán)-Arr, *Nothofagus obliqua* (Roble)-Ro, *Cryptocarya alba* (Peumo)-Pe, *Maytenus boaria* (Maitén)-Mai.

Por otro lado, las plantas rastreras (Doca) que se utilizarán para estabilizar los taludes, corresponderán a 2.000 plantas por cada hectárea que conformen los taludes, producto de las actividades de aterrazamiento. En consecuencia, se plantarán 4.300 plantas en 2,15ha disponibles para revegetar.

Así como para las especies nativas que se planten en las superficies horizontales de las terrazas, el titular del proyecto también se compromete a reponer permanentemente la mortalidad de plantas rastreras, de manera de asegurar mantener el 75% de prendimiento.



Dámaso Saavedra Bañarez
Ingeniero Forestal
11.537.882-1